



SISTEMA POS PAPELERÍA A B C

FASE 1: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PRESUPUESTO ECONÓMICO

Establecimiento:	Papelería A B C
Identidad Visual:	Logotipo Oficial Integrado (LOGO.jpg)
Asignatura:	Ingeniería de Software
Entregable Económico:	Presupuesto Global del Proyecto (\$197,000 MXN) e Imputación Fase 1 (\$21,100 MXN)
Equipo de Desarrollo:	Gerardo Cabrera Morales Astrid García Ramírez Daniel Parada Gonzalez
Periodo del Proyecto:	28 de Septiembre al 04 de Diciembre de 2026 (9 Semanas)
Estatus Financiero:	Presupuesto Aprobado — Costes Auditados y Balanceados

Resumen Financiero Ejecutivo: En alineación con la Fase 1 del Calendario de Actividades y los requerimientos para **Papelería A B C**, se elaboró el presupuesto formal del proyecto. El costo global asciende a **\$197,000.00 MXN** (9 semanas, 675 horas de ingeniería), desglosado en la nómina de los tres desarrolladores (\$164,250.00 MXN), periféricos y hardware físico POS (\$10,300.00 MXN), infraestructura cloud y herramientas (\$2,500.00 MXN), insumos de prueba (\$1,600.00 MXN), costos indirectos (\$4,500.00 MXN) y reserva de contingencias (\$13,850.00 MXN). La **Fase 1** representa **\$21,100.00 MXN**.

1. Viabilidad Financiera y Retorno de Inversión (ROI)

La arquitectura seleccionada (**Web App Local Offline HTML5 + IndexedDB**) representa un ahorro estructural significativo frente a soluciones en la nube basadas en suscripciones mensuales recurrentes:

Concepto Comparativo	Software Comercial SaaS (Nube)	Sistema POS Papelería A B C (Local)
Licenciamiento Anual	\$18,000 - \$35,000 MXN / año recurrentes	\$0.00 MXN (Propiedad total sin rentas)
Dependencia de Internet	Alta: si se cae el servicio no se cobra	Nula: 100% operativo sin Internet
Periféricos Soportados	Bloqueados por marcas propietarias	Universales: USB ESC-POS y lectores 2D
Tiempo de Recuperación (ROI)	Gasto continuo sin finiquito	Recuperación estimada en 10-14 meses

2. Honorarios del Equipo de Desarrollo (Mano de Obra Directa)

Tabulador de honorarios profesionales para los tres ingenieros en las 9 semanas (675 horas totales):

Desarrollador	Rol Técnico	Tarifa/Hora	Horas/Sem	Pago Semanal	Pago Total (9 Sem)
Gerardo Cabrera Morales	Líder Técnico & Fullstack	\$250.00 MXN	25 hrs	\$6,250.00 MXN	\$56,250.00 MXN
Astrid García Ramírez	Analista de Datos, DBA & QA	\$240.00 MXN	25 hrs	\$6,000.00 MXN	\$54,000.00 MXN
Daniel Parada Gonzalez	Arquitecto Persistencia & UI/UX	\$240.00 MXN	25 hrs	\$6,000.00 MXN	\$54,000.00 MXN
TOTAL NÓMINA EQUIPO	3 Desarrolladores	—	75 hrs/sem	\$18,250.00 MXN	\$164,250.00 MXN

3. Presupuesto Consolidado de la Fase 1 (\$21,100.00 MXN)

Concepto de Gasto	Cantidad / Unidad	Costo Unitario	Subtotal (MXN)
Honorarios Gerardo Cabrera Morales (Semana 1)	25 hrs	\$250.00 MXN	\$6,250.00 MXN
Honorarios Astrid García Ramírez (Semana 1)	25 hrs	\$240.00 MXN	\$6,000.00 MXN
Honorarios Daniel Parada Gonzalez (Semana 1)	25 hrs	\$240.00 MXN	\$6,000.00 MXN
Infraestructura de Repositorio Git y CI/CD	1 servicio	\$850.00 MXN	\$850.00 MXN
Gastos Operativos Indirectos (Energía / Internet)	1 semana	\$500.00 MXN	\$500.00 MXN
Fondo de Contingencia de Inicio de Proyecto	1 provisión	\$1,500.00 MXN	\$1,500.00 MXN
TOTAL EJERCIDO EN FASE 1	Semana 1	—	\$21,100.00 MXN

4. Cronograma Presupuestal Global del Proyecto (9 Semanas)

Distribución del costo de \$197,000.00 MXN a lo largo de las 9 etapas del calendario:

Fa se	Periodo	Entregable Marcado	MOD (3 Devs)	Directos	Indirectos/Co nt.	Total Fase
01	Sem 1 (28 Sep - 02 Oct)	Planteamiento (PDF Inicial)	\$18,250	\$850	\$2,000	\$21,100 MXN
02	Sem 2 (05 Oct - 08 Oct)	Modelado Datos (DER 3FN)	\$18,250	\$1,250	\$2,000	\$21,500 MXN
03	Sem 3 (12 Oct - 15 Oct)	Arquitectura & Prototipo	\$18,250	\$800	\$2,000	\$21,050 MXN
04	Sem 4 (19 Oct - 22 Oct)	Sprint 1: Inventario	\$18,250	\$950	\$2,000	\$21,200 MXN
05	Sem 5 (26 Oct - 29 Oct)	Sprint 2: Punto Venta POS	\$18,250	\$3,250	\$2,100	\$23,600 MXN
06	Sem 6 (02 Nov - 05 Nov)	Sprint 3: Reportes & Auth	\$18,250	\$850	\$2,000	\$21,100 MXN
07	Sem 7 (09 Nov - 12 Nov)	Pruebas QA & Bugs	\$18,250	\$6,450	\$2,250	\$26,950 MXN
08	Sem 8 (16 Nov - 19 Nov)	Manuales Usuario/Técnico	\$18,250	\$0	\$2,000	\$20,250 MXN
09	Sem 9 (23 Nov - 04 Dic)	Demo Final y Código	\$18,250	\$0	\$2,000	\$20,250 MXN
TOT	9 Semanas	Proyecto Papelería A B C	\$164,250	\$14,400	\$18,350	\$197,000 MXN

Firmas de Aprobación de Factibilidad Económica:

Gerardo Cabrera Morales

Líder Técnico & Fullstack

Astrid García Ramírez

Analista de Datos & QA

Daniel Parada Gonzalez

Arquitecto Persistencia & UI